



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Отчет по 8 лабораторной SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Примеры из лабораторной.....	3
Пример 1.....	3
Пример 2:.....	3
Пример 3:.....	4
Пример 4:.....	4
Пример 5:.....	5
Пример 6:.....	5
Пример 7:.....	6
Пример 8:.....	6
Пример 9:.....	7
Пример 10:.....	7
Пример 11:.....	8
Пример 12:.....	8
Задание 4.....	9
Самостоятельный запрос 1:.....	9
Самостоятельный запрос 2:.....	9
Самостоятельный запрос 3:.....	10
Самостоятельный запрос 4:.....	10
Самостоятельный запрос 5:.....	11
Самостоятельный запрос 6:.....	11
Самостоятельный запрос 7:.....	12
Самостоятельный запрос 8:.....	12
Самостоятельный запрос 9:.....	13
Самостоятельный запрос 10:.....	13
Самостоятельный запрос 11.....	13
Самостоятельный запрос 12.....	13

Примеры из лабораторной

Пример 1:

SQLQuery1.sql...6\User (72))*

```
1 SELECT Название
2     , Столица
3     , Площадь
4     , Население
5     , Континент
6     , ROUND(CAST(Население AS FLOAT) * 100 /
7     (
8         SELECT
9             SUM(Население)
10        FROM
11            Страна
12        ), 3) AS Процент
13 FROM
14     Страна
15 ORDER BY
16     Процент DESC
```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	36,671
2	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	35,84
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	8,596
4	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	5,521
5	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	3,81
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	3,267
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	2,158
8	Франция	Париж	643801	67000000	Европа	1,74
9	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа	1,731
10	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия	0,665

Пример 2:

SQLQuery2.sql...5\User (66))* SQLQuery1пр.s...05\User (56))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7     FROM
8     Страна
9 WHERE
10     Население > (
11         SELECT
12             AVG(Население)
13         FROM
14             Страна)
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия

Пример 3:

S_BMESH_06\L...- dbo.Страны

SQLQuery10.sql...06\User (73))

S_BME

1 SELECT

2 Название

3 , Столица

4 , Площадь

5 , Население

6 , Континент

7 FROM

8 (

9 SELECT

10 Название

11 , Столица

12 , Площадь

13 , Население

14 , Континент

15 FROM

16 Страны

17 WHERE

18 Континент = 'Африка') A

19 WHERE

20 Население > 5000000

62 %

13

0

↑

↓

◀

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Пример 4:

SQLQuery5.sql...06\User (65))*

запрос 4.sql ...06\User (87))

✕

1 SELECT

2 Название

3 , Столица

4 , Площадь

5 , Население

6 , Континент

7 , ROUND(CAST(Население AS FLOAT) * 100 /

8 (

9 SELECT

10 SUM(Население)

11 FROM

12 Страна Б

13 WHERE

14 А.Континент = Б.Континент

15), 3) AS Процент

16 FROM

17 Страна А

18 ORDER BY

19 Процент DESC

20

68 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия	100
2	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	100
3	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	100
4	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	100
5	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	48,393
6	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	47,296
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	38,339
8	Франция	Париж	643801	67000000	Европа	30,911
9	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа	30,75
10	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	4,311

Пример 5:

SQLQuery5.sql...6\User (65))* запрос 4.sql -..._06\User (87))

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

```
SELECT
    Название
    ,Столица
    ,Площадь
    ,Население
    ,Континент      FROM
Страна А WHERE
    Население > (
        SELECT
            AVG(Население)
        FROM
            Страна Б
        WHERE
            Б.Континент = А.Континент
    )
```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа

Пример 6:

SQLQuery6.sql...6\User (52))*

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

```
        Название
        ,Столица
        ,Площадь
        ,Население
        ,Континент
FROM
Страна WHERE
    Континент IN (
        SELECT
            Континент      FROM
            Страна
        GROUP BY
            Континент      HAVING
                AVG(Население) > (
                    SELECT
                        AVG(Население)
                    FROM
                        Страна
                )
    )
```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Пример 7:

SQLQuery7.sq...6\User (65))* запрос 6.sql -..._06\User (52))

1 SELECT
2 Название
3 , Столица
4 , Площадь
5 , Население
6 , Континент
7 FROM
8 Страна
9 WHERE
10 Континент = 'Азия'
11 AND
12 Население > ALL (
13 SELECT
14 Население FROM
15 Страна WHERE
16 Континент = 'Европа'
17)
18

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Пример 8:

запрос 8.sql ...06\User (63))

1 SELECT
2 Название
3 , Столица
4 , Площадь
5 , Население
6 , Континент
7 FROM
8 Страны
9 WHERE
10 Континент = 'Европа'
11 AND
12 Население > ANY (
13 SELECT
14 Население FROM
15 Страны
16 WHERE
17 Континент = 'Южная Америка'
18)

62 % 11 0 ↑ ↓ ◀

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
2	Великобритания	Лондон	244820	65341183	Европа

Пример 9:

SQLQuery11.s...6\User (63))*

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9 WHERE
10    Континент = 'Африка'
11    AND
12    EXISTS (
13        SELECT
14            *
15        FROM
16            Страны
17            WHERE
18                Континент = 'Африка'
19                AND
20                Население > 10000000
21    )
```

62 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Пример 10:

S_BMESH_06\L... - dbo.Страна S_BMESH_06\L... - dbo.Страны SQLQuery12.s...6

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9     WHERE
10        Континент = (
11            SELECT
12                Континент
13            FROM
14                Страны
15                WHERE
16                    Название = 'Вьетнам'
17        )
```

91 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
2	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
3	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
4	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
5	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
6	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия
7	Вьетнам	Ханой	329560	91713300	Азия

Вместо науру взяли вьетнам так как в таблице нет такой страны

Пример 11:

SQLQuery13.s...6\User (54))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Население !> (
10    SELECT
11        Население
12        Страны
13        WHERE
14        Название = 'Болгария'
15    )
```

91 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
2	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
3	Белиз	Бельмопан	22966	377968	Северная Америка
4	Болгария	София	110910	7153784	Европа
5	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
6	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
7	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия

Поменяли на болгарию так как гондураса в таблице нет

Пример 12:

запрос 12.sql...06\User (65)) запрос 11.sql ..._06\User (54))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Население = (
10    SELECT
11        MAX(Мин_Нас)
12    FROM
13        (
14            SELECT
15                MIN(Население) AS Мин_Нас
16            FROM
17                Страны
18                GROUP BY
19                Континент
20        ) A
21    )
```

91 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка

Задание 4

Самостоятельный запрос 1:

см1.sql - Уче...06\User (54) SQLQuery16.s...06\User (52)*

```
1 SELECT
2     Название,
3     ROUND((Площадь * 100.0) / (SELECT SUM(Площадь) FROM Страны), 2) AS Процент_от_общей_площади
4 FROM Страны
5 ORDER BY Процент_от_общей_площади DESC;
```

91 % 5 0 ↑ ↓ Стр: 5 Симв: 40

Результаты Сообщения

	Название	Процент_от_общей_площади
1	Бразилия	42.5600000000000
2	Аргентина	13.8400000000000
3	Алжир	11.9100000000000
4	Ангола	6.2300000000000
5	Боливия	5.4900000000000
6	Венесуэла	4.5600000000000
7	Афганистан	3.2400000000000
8	Ботсвана	3.0000000000000
9	Вьетнам	1.6500000000000
10	Буркина-Фасо	1.3700000000000
11	Великобритания	1.2200000000000
12	Белоруссия	1.0400000000000
13	Бангладеш	0.7200000000000
14	Бенин	0.5600000000000
15	Болгария	0.5500000000000
16	Венгрия	0.4700000000000
17	Азербайджан	0.4300000000000
18	Австрия	0.4200000000000
19	Бутан	0.2400000000000
20	Бельгия	0.1500000000000
21	Албания	0.1400000000000

Самостоятельный запрос 2:

см2.sql - Уче...06\User (52)*

```
1 SELECT
2     Название,
3     Площадь,
4     Население,
5     ROUND(Население / Площадь, 2) AS Плотность
6 FROM Страны
7 WHERE
8     Население / Площадь > (SELECT AVG(Население / Площадь) FROM Страны)
9     AND Площадь > 0
10 ORDER BY Плотность DESC;
```

91 % 12 0 ↑ ↓

Результаты Сообщения

	Название	Площадь	Население	Плотность
1	Бахрейн	701	1397000	1992
2	Бангладеш	144000	160221000	1112
3	Бельгия	30528	11250585	368
4	Вьетнам	329560	91713300	278
5	Великобритания	244820	65341183	266

Самостоятельный запрос 3:

```
cm3.sql - Уче...06\User (65))  X cm2.sql - Учеб..._06\User (52))
1  SELECT
2      Название,
3      Население
4  FROM Страны
5  WHERE
6      Континент = 'Европа'
7      AND Население < 5000000;
```

Самостоятельный запрос 4:

```
SQLQuery18.s...6\User (81))*  X cm3.sql - Учеб..._06\User (65))  cm2.sql - Учеб..._06\User (52))
2      A.Название,
3      A.Континент,
4      ROUND((A.Площадь * 100.0) / (
5          SELECT SUM(B.Площадь)
6          FROM Страны B
7          WHERE B.Континент = A.Континент
8      ), 2) AS Процент_от_континента
9  FROM Страны A
10 ORDER BY A.Континент, Процент_от_континента DESC;
11
```

91 % 9 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Процент_от_континента
1	Афганистан	Азия	50.9700000000000
2	Вьетнам	Азия	25.9400000000000
3	Бангладеш	Азия	11.3400000000000
4	Азербайджан	Азия	6.8200000000000
5	Бутан	Азия	3.7000000000000
6	Восточный Тимор	Азия	1.1700000000000
7	Бахрейн	Азия	0.0600000000000
8	Алжир	Африка	51.6000000000000
9	Ангола	Африка	27.0100000000000
10	Ботсвана	Африка	13.0100000000000
11	Буркина-Фасо	Африка	5.9400000000000
12	Бенин	Африка	2.4400000000000
13	Великобритания	Европа	30.6200000000000
14	Белоруссия	Европа	25.9700000000000
15	Болгария	Европа	13.8700000000000
16	Венгрия	Европа	11.6400000000000
17	Австрия	Европа	10.4900000000000
18	Бельгия	Европа	9.8000000000000

Самостоятельный запрос 5:

SQLQuery19.s...6\User (65))* cm2.sql - Учеб..._06\User (52))

```

1  SELECT
2      A.Название,
3      A.Континент,
4      A.Площадь
5  FROM Страны A
6  WHERE
7      A.Площадь > (
8          SELECT AVG(Б.Площадь)
9          FROM Страны Б
10         WHERE Б.Континент = A.Континент
11     )
12 ORDER BY A.Континент, A.Площадь DESC;

```

91 % 11 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Площадь
1	Афганистан	Азия	647500
2	Вьетнам	Азия	329560
3	Алжир	Африка	2381740
4	Ангола	Африка	1246700
5	Великобритания	Европа	244820
6	Белоруссия	Европа	207595
7	Бразилия	Южная Америка	8511965

Самостоятельный запрос 6:

см6.sql - Учеб...06\User (52))

```

1  WITH Средняя_плотность_по_континентам AS (
2      SELECT
3          Континент,
4          AVG(Население / Площадь) AS Ср_плотность
5      FROM Страны
6      WHERE Площадь > 0
7      GROUP BY Континент
8  ),
9  Общмировая_плотность AS (
10     SELECT AVG(Население / Площадь) AS Мир_плотность
11     FROM Страны
12     WHERE Площадь > 0
13 )
14 SELECT
15     С.Название,
16     С.Континент,
17     ROUND(С.Население / С.Площадь, 2) AS Плотность
18 FROM Страны С
19 JOIN Средняя_плотность_по_континентам СП
20     ON С.Континент = СП.Континент
21 JOIN Общмировая_плотность ОП
22     ON СП.Ср_плотность > ОП.Мир_плотность
23 WHERE С.Площадь > 0
24 ORDER BY С.Континент, Плотность DESC;

```

75 % 19 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Плотность
1	Бахрейн	Азия	1992
2	Бангладеш	Азия	1112
3	Вьетнам	Азия	278
4	Азербайджан	Азия	112
5	Восточный Тимор	Азия	78
6	Афганистан	Азия	46
7	Бутан	Азия	16

Самостоятельный запрос 7:

см7.sql - Уче...06\User (52))

```
1 SELECT
2     Название,
3     Континент,
4     Население
5 FROM Страны
6 WHERE
7     Континент = 'Южная Америка'
8     AND Население > ALL (
9         SELECT Население
10        FROM Страны
11        WHERE Континент = 'Африка'
12    );
```

110 % 9 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Аргентина	Южная Америка	43847000
2	Бразилия	Южная Америка	206081432

Самостоятельный запрос 8:

см8.sql - Уче...06\User (60)) см7.sql - Учеб..._06\User (52))

```
1 SELECT
2     Название,
3     Континент,
4     Население
5 FROM Страны
6 WHERE
7     Континент = 'Африка'
8     AND Население > ANY (
9         SELECT Население
10        FROM Страны
11        WHERE Континент = 'Южная Америка'
12    );
```

110 % 9 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Алжир	Африка	39813722
2	Ангола	Африка	25831000
3	Бенин	Африка	11167000
4	Буркина-Фасо	Африка	19034397

Самостоятельный запрос 9:

SQLQuery23.s...6\User (72))* cm8.sql - Учеб..._06\User (60)) cm7.sql - Учеб..._06\User (52))

```

1 SELECT *
2 FROM Страны
3 WHERE
4     Континент = 'Африка'
5     AND EXISTS (
6         SELECT 1
7         FROM Страны
8         WHERE
9             Континент = 'Африка'
10            AND Площадь > 2000000
11     );

```

110 % 5 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Самостоятельный запрос 10: Фиджи нет в таблице

Самостоятельный запрос 11: Фиджи нет в таблице

Самостоятельный запрос 12:

SQLQuery24.s...6\User (74))* cm9.sql - Учеб..._06\User (72)) cm8.sql - Учеб..._06\User (52))

```

1 WITH Мин_площадь_по_континентам AS (
2     SELECT
3         Континент,
4         MIN(Площадь) AS Мин_площадь
5     FROM Страны
6     GROUP BY Континент
7 )
8 SELECT
9     С.Континент,
10    С.Название,
11    С.Площадь,
12    С.Население
13 FROM Страны С
14 JOIN Мин_площадь_по_континентам МП
15 ON С.Континент = МП.Континент
16 AND С.Площадь = МП.Мин_площадь
17 WHERE
18     С.Население = (
19         SELECT MAX(Население)
20         FROM Страны
21         WHERE

```

91 % 19 0

Результаты Сообщения

	Континент	Название	Площадь	Население
1	Азия	Бахрейн	701	1397000
2	Африка	Бенин	112620	11167000
3	Европа	Албания	28748	2866026
4	Северная Америка	Белиз	22966	377968
5	Южная Америка	Венесуэла	912050	31028637

